KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

클래스 (심화1)

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

다음 클래스를 Singleton 객체로 만드세요.

```
class Database {
   private String connection = "MySQL";

   public String connect() {
     System.out.println(connection + "에 연결합니다.");
     return connection;
   }

   public void close() {
     System.out.println(connection + "을 닫습니다.");
   }
}
```

Database.java

```
package ch06.exam;

public class Database {
    private String connection ="MySQL";

    private static Database database = new Database();

    private Database() { }

    public static Database getInstance() {
        return database;
    }

    public String connect() {
        System.out.println(connection + "에 연결합니다.");
        return connection;
    }

    public void close() {
        System.out.println(connection + "을 닫습니다.");
    }
}
```

- 다음과 같은 출력이 나오도록 앞에서 정의한 Database 클래스를 운영하는 클래스를 정의하세요.
  - 필요한 경우 Database 클래스의 메서드를 추가하세요.

```
class DatabaseExample {


}
```

```
MySQL에 연결합니다.
데이터베이스: MySQL
MySQL을 닫습니다.
```

Database.java

```
package ch06.exam;

public class Database {
    …

    // 메서드 추가
    public String getConnection() {
        return connection;
    }

}
```

DatabaseExample.java

```
package ch06.exam;

public class DatabaseExample {
    public static void main(String[] args) {
        Database database = Database.getInstance();

        database.connect();
        System.out.println("데이터베이스: " + database.getConnection());
        database.close();

    }
}
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

클래스 (심화2)

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

Input 클래스를 정의하세요.

- 멤버 변수로 Scanner 객체에 대한 정적 참조 변수를 가지며, 바로 초기화 함

```
package org.scoula.lib;

public class Input {
}
```

Input.java

```
package org.scoula.lib;

import java.util.Scanner;

public class Input {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
}
```

Input 클래스에 다음과 같은 정적 메서드를 추가하세요.

- 문자열 입력
  - String read(String title)
    - 매개변수 title을 출력하고 (줄바꿈하지 않음), 사용자가 입력한 문자열을 리턴함
  - String read(String title, String defaultValue)
    - 매개변수 title(defaultValue)를 출력하고 (줄바꿈하지 않음), 사용자가 입력한 문자열을 리턴함, 그냥 엔터를 치면 defaultValue를 리턴

- 정수 입력
  - int readInt(String title)
    - 매개변수 title을 출력하고 (줄바꿈하지 않음), 사용자가 입력한 문자열을 정수로 변환 후 리턴함

- yes/no 확인
  - boolean confirm(String title, boolean defaultValue)
    - 매개변수 title (Y/n)을 출력하고 (줄바꿈하지 않음),
    - defaultValue가 true이면 (Y/n), false이면 (y/N)을 출력
    - 입력 없이 엔터를 친 경우 기본값 리턴
  - boolean confirm(String title)
    - 앞에서 정의한 confirm을 호출하여 그 결과를 리턴

Input.java

```
package org.scoula.lib;

import java.util.Scanner;

public class Input {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);

    public static String read(String title) {
        System.out.print(title);
        return sc.nextLine();
    }

    public static String read(String title, String defaultValue) {
        System.out.printf("%s(%s): ", title, defaultValue);
        String answer = sc.nextLine();

        // 그냥 엔터 쳤으면 defaultValue 리턴, 입력값이 있으면 answer 리턴
        return answer.isEmpty() ? defaultValue : answer;
    }
```

Input.java

```
public static int readInt(String title) {
    System.out.print(title);
    int answer = sc.nextInt();
    sc.nextLine(); // 엔터 제거용
    return answer;
}
```

Input.java

```
    public static boolean confirm(String title, boolean defaultValue) {
        String yesNo = defaultValue ? "(Y/n)" : "(y/N)";
        System.out.printf("%s %s: ", title, yesNo);

        String answer = sc.nextLine();
        if (answer.isEmpty())
            return defaultValue;

        return answer.equalsIgnoreCase("y");
    }

    public static boolean confirm(String title) {
        return confirm(title, true);
    }

}
```

InputTest 클래스를 만들어 앞에서 만든 Input의 동작을 확인하는 코드를 작성하세요.

```
package org.scoula.lib;

public class InputTest {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

실행결과

```
이름: 이세돌
입력값: 이세돌
이름(홍길동):
입력값: 홍길동
나이: 10
입력값: 10
종료할까요? (Y/n): n
입력값: false
종료할까요? (Y/n):
입력값: true
```

InputTest.java

```
public class InputTest {
    public static void main(String[] args) {
        String name = Input.read("이름: ");
        System.out.println("입력값: " + name);

        String name2 = Input.read("이름", "홍길동");
        System.out.println("입력값: " + name2);

        int age = Input.readInt("나이: ");
        System.out.println("입력값: " + age);

        boolean answer = Input.confirm("종료할까요?");
        System.out.println("입력값: " + answer);

        boolean answer2 = Input.confirm("종료할까요?", true);
        System.out.println("입력값: " + answer2);
    }
}
```